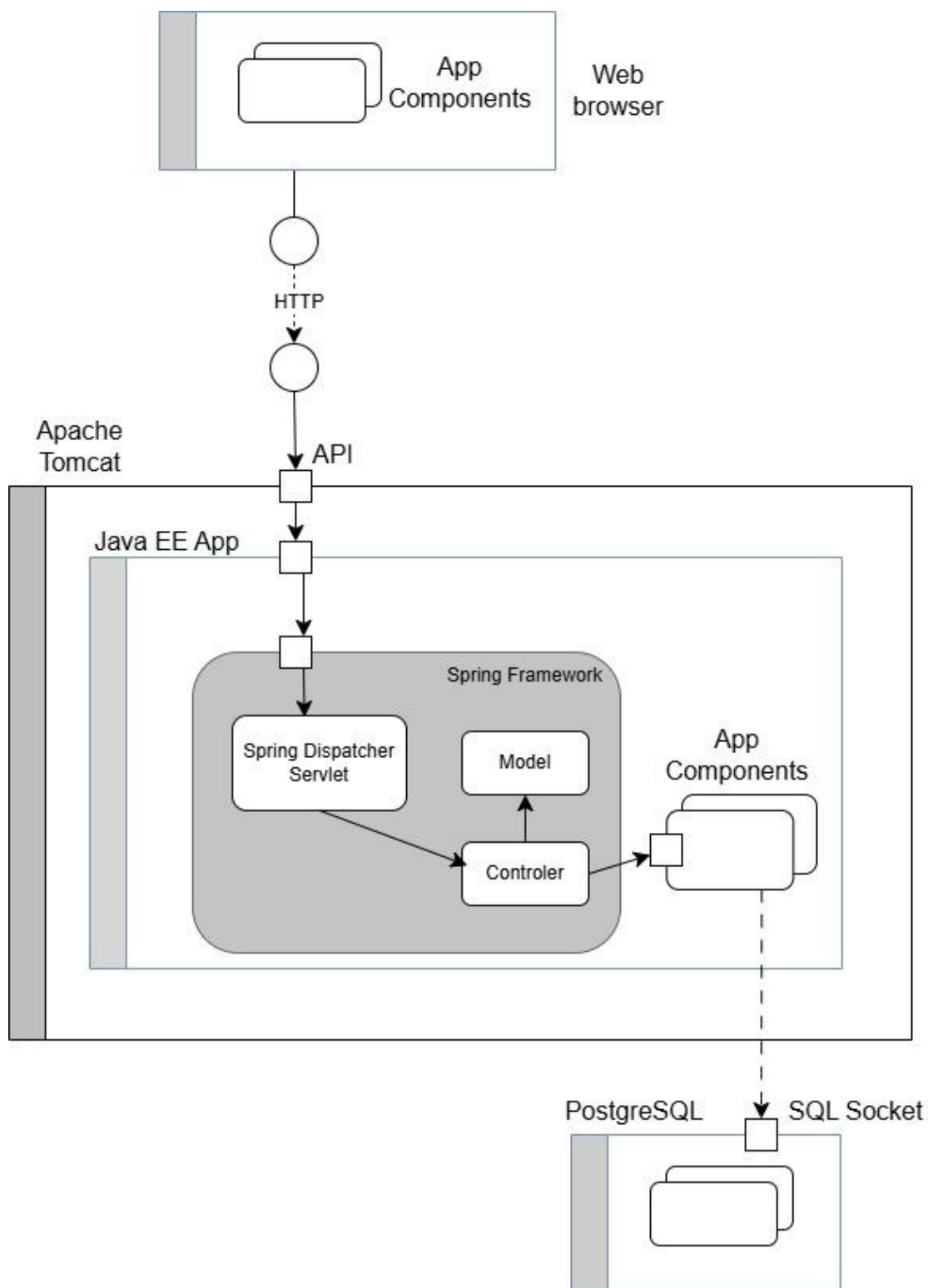


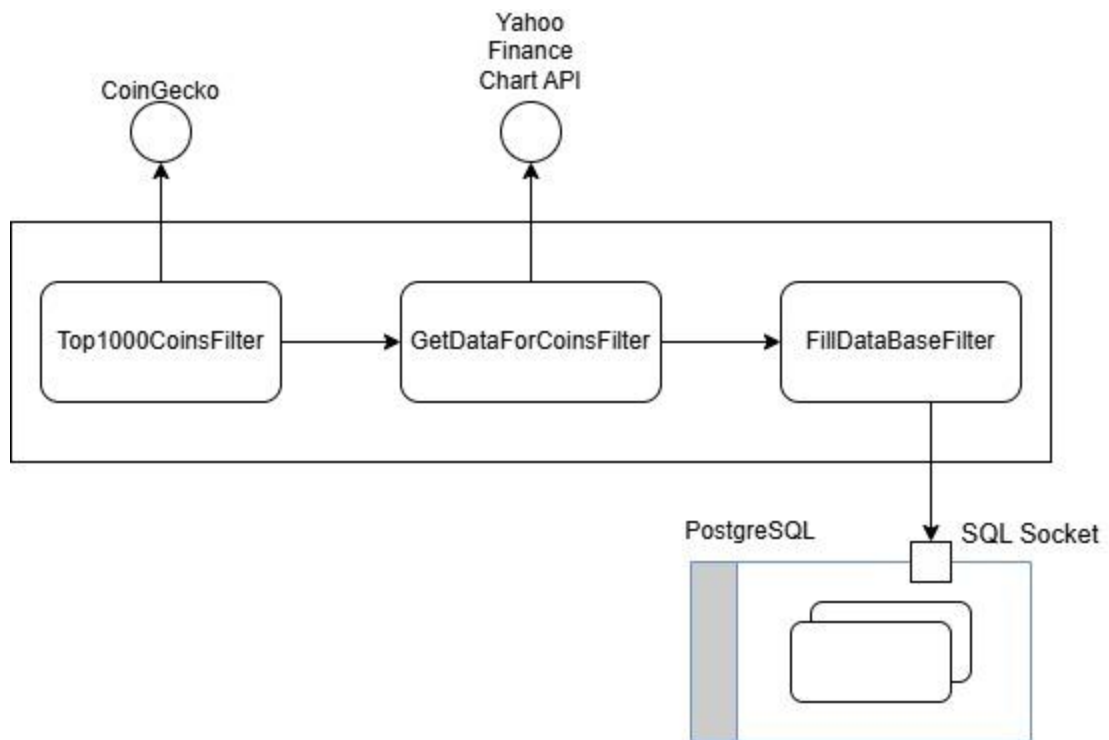
Имплементациска архитектура на SVSCrypto

Имплементациската архитектура има за цел да ја претстави структурата на системот за време на имплементација. Системот SVSCrypto има хибридна архитектура.

- Системот има клиент-сервер архитектура поради тоа што клиентот преку веб пребарувач пристапува на веб страницата на SVSCrypto и испраќа барања до веб сервер користејќи HTTP протокол.
- Apache Tomcat е веб сервер кој стартува Java контејнер. Контејнерот е процес одговорен за животниот циклус на апликациските компоненти. Како инфраструктура се користи јавно достапната рамка за креирање веб апликации Spring Framework. Системот има GUI архитектура која користи MVC (Model-View-Controller) модел. Spring Dispatcher Servlet е компонента која се справува со пристигнатите HTTP барања и соодветно ги пренесува до избраниот контролер. Контролерот го модифицира моделот и прави негов пренос во погледот – View. Моделот се користи за енкапсулација на податоците од апликациски домен, како што се листа на симболи на криптовалути, историски податоци за одредена криптовалута или други динамичко генерирани податоци.
- Mefy апликациските компоненти е компонентата за преземање, филтрирање и складирање на податоци за криптовалути. Таа има pipe-and-filter архитектура составена од 3 филтри. Првиот филтер прави автоматско преземање на највредните 1000 активни валути, за таа цел презема содржина на соодветни веб страници на CoinGecko. Вториот филтер ги презема историските податоци за секоја криптовалута користејќи Yahoo Finance Chart API. Третиот филтер прави додавање на податоци во базата на податоци.
- На двата дијаграми за имплементациска архитектура има посебна компонента PostgreSQL која ја означува базата на податоци до која се пристапува со помош на SQL Socket.



Слика 1. Имплементациона архитектура на SVSCrypto



Слика 2. Имплементациска архитектура на апликациска компонента `DataFetchAndFilter`